

2026 分析题二

2026 年 3 月 3 日

1. 设 $f(x)$ 于 $(-\infty, +\infty)$ 有连续的 $k+1$ 阶导数, $k \geq 1$. 定义

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)-f(0)}{x}, & x \neq 0; \\ f'(0), & x = 0. \end{cases}$$

证明: $g(x)$ 于实数轴 k 阶连续可导. 计算 $g(x)$ 于原点的各阶导数(用 f 于 $x=0$ 的导数表示).

2. 设 f 于 $(a, +\infty)$ 具有连续的 n 阶导数, 其中 $n \geq 2$. 证明如下命题:

- (i) 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x)$ 均存在且有限, 那么 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0$.
- (ii) 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x)$ 均存在且有限, 那么 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0$ 对 $1 \leq k \leq n$ 成立.
- (iii) 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x) = +\infty$, 那么 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = +\infty$ 对 $0 \leq k \leq n-1$ 成立. 此外, 将正无穷大换成负无穷大, 即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x) = -\infty$, 请问这里的结论有哪些变化? 请给出你的结论.

3. 设 f 于 $(-\infty, +\infty)$ 具有 n 阶导数, 其中 $n \geq 1$ 为自然数. 定义一阶差分算子 $\Delta f(x) = f(x+1) - f(x)$, 并归纳定义高阶差分算子 Δ^m 如下, 其中 $m \geq 2$,

$$\Delta^m f(x) = \Delta\{\Delta^{m-1} f\}(x) = \Delta^{m-1} f(x+1) - \Delta^{m-1} f(x).$$

(i) 证明: 存在 $\xi \in (x, x+n)$ 使得 $\Delta^n f(x) = f^{(n)}(\xi)$. 此外, 定义步长为 h 的一阶差分算子 $\Delta_h f(x) = f(x+h) - f(x)$, 并类似地归纳定义高阶差分算子 $\Delta_h^m f(x) = \Delta_h\{\Delta_h^{m-1} f\}(x)$, 则存在 $\eta \in (x, x+nh)$ 使得 $\Delta_h^n f(x) = f^{(n)}(\eta)h^n$.

(ii) 设 $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ 是 $n+1$ 个互不相同的实数, 是否存在一组数 $c_1, c_2, \dots, c_{n+1}$, 它们仅仅和 $\{a_k\}_{k=1}^{n+1}$ 有关, 使得对任意 n 阶可导的函数 f , 均存在介于 $\{a_k\}_{k=1}^{n+1}$ 之最小值和最大值的点 ξ , 满足

$$c_1 f(a_1) + c_2 f(a_2) + \dots + c_{n+1} f(a_{n+1}) = f^{(n)}(\xi)?$$

给出你的结论, 并说明理由

(注释: 第一部分表明, 一阶差分代表一阶导数, 高阶差分代表高阶导数; 第二部分表明, 函数于非等距

分布的点取值,也可以表示高阶差分和高阶导数,这在数值分析中是有用的结论.)

4. (1) 设 f 是实轴上连续可导的凸函数,即对于任意的实数 x_1, x_2 和 $\lambda \in [0, 1]$ 有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

证明: 对任意的点 $x_0 \in \mathbb{R}$, 下列不等式成立

$$f(x) \geq f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0), \quad x \in \mathbb{R}.$$

并利用此结论证明, 函数 f 于 $(-\infty, \infty)$ 有界当且仅当 f 是常值函数.

(2) 我们可以将上述结论推广到高阶导数的情形. 设函数 f 于实轴上 n 阶连续可导, 其中自然数 $n \geq 2$. 如果 $f^{(n)}(x)$ 不变号, 即要么对所有 x 有 $f^{(n)}(x) \geq 0$, 要么 $f^{(n)}(x) \leq 0$ 对所有 x 成立. 证明: 函数 f 于 $(-\infty, \infty)$ 有界当且仅当 f 是常值函数.

(注释: 二阶以上的高阶导数的不变号性质, 都在某种程度上反映了函数的凸性, 理由之一是定义于 $(-\infty, \infty)$ 的凸函数的一个重要性质是, 有界凸函数必定是常值函数.)

5. 证明: 黎曼函数 $R(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^2 x)}{n^2}$ 于原点连续但不可导. 提示: 将级数按低频率和高频率分解为

$$R(x) = \left\{ \sum_{n=1}^N + \sum_{n=N+1}^{+\infty} \right\} \frac{\sin(n^2 x)}{n^2},$$

其中 N 是个很大的正整数. 取 $x_N = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{N^2}$, 利用函数 $\frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 严格单调可以证明

$$\sum_{n=1}^N \frac{\sin(n^2 x_N)}{n^2} \geq \frac{c}{N},$$

其中 $c > 1$ 和 N 无关. 又注意到

$$\sum_{n=N+1}^{+\infty} \left| \frac{\sin(n^2 x)}{n^2} \right| < \frac{1}{N}.$$

综合可得 $R(x)$ 在原点不可导.

6. 设 $f(x)$ 于闭区间 $[a, b]$ 可微, 于开区间 (a, b) 二阶可导. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(b) - f'(a) = f''(\xi)(b - a).$$

注释: 仔细比较本题的条件和 Lagrange 中值定理的条件, 可知这里不能直接使用 Lagrange 中值定理, 理由是导数 $f'(x)$ 未必是 $[a, b]$ 上的连续函数. 由于 f'' 在开区间 (a, b) 存在, 故 f' 只可能在端点 a 或 b 不连续.

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f''(x)$ 在 (a, b) 内存在, 则对任意 $c \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{1}{2}f''(\xi) = \frac{f(a)}{(a-b)(a-c)} + \frac{f(b)}{(b-c)(b-a)} + \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)}.$$

8. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x)$ 的广义二阶导数

$$f^{[2]}(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+2h) - 2f(x) + f(x-2h)}{4h^2}$$

存在且恒为零, 试证: $f(x) = ax + b$ (a, b 为常数). 讨论能否将该结论推广到二阶单侧差分. 此外, 高维差分的情形是否有类似的结果, 请给出你的结论并说明理由.

9. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上三次可导, 试证: $\exists c \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + f' \left(\frac{a+b}{2} \right) (b-a) + \frac{1}{24} f'''(c) (b-a)^3.$$

10. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数, 试证: $\exists c \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) f \left(\frac{a+b}{2} \right) + \frac{1}{24} f''(c) (b-a)^3.$$

11. 设 $f(x)$ 二次可微, $f(0) = f(1) = 0$, $\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$, 试证 $\min_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \leq -16$.

12. 设函数 f 在区间 I 上二次可微. 令 $M_0 = \sup_{x \in I} |f(x)|$, $M_1 = \sup_{x \in I} |f'(x)|$, $M_2 = \sup_{x \in I} |f''(x)|$. 证明:

a) 若 $I = [-a, a]$, 则

$$|f'(x)| \leq \frac{M_0}{a} + \frac{x^2 + a^2}{2a} M_2;$$

b)

$$\begin{cases} M_1 \leq 2\sqrt{M_0 M_2}, & \text{若区间 } I \text{ 的长度不小于 } 2\sqrt{M_0/M_2}, \\ M_1 \leq \sqrt{2M_0 M_2}, & \text{若 } I = \mathbb{R}; \end{cases}$$

c) 在 b) 中, 常数 2 和 $\sqrt{2}$ 不能用更小的数替换;

d) 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上 p 次可微, 且 $M_p = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(p)}(x)|$ 有限, 则 $M_k = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)|$ ($1 \leq k < p$) 也有限, 并且

$$M_k \leq 2^{k(p-k)/2} M_0^{1-k/p} M_p^{k/p}.$$

13. 设函数 f 在区间 I 上 n 次可微. 证明下列命题:

a) 若 f 在 I 内的 $n+1$ 个点处取值为零, 则存在点 $\xi \in I$, 使得 $f^{(n)}(\xi) = 0$.

- b) 若 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是区间 I 内的点, 则存在唯一的次数不超过 $n-1$ 的多项式 $L(x)$ (拉格朗日插值多项式), 满足 $f(x_i) = L(x_i)$ ($i = 1, \dots, n$)。此外, 对任意 $x \in I$, 存在点 $\xi \in I$, 使得

$$f(x) - L(x) = \frac{(x - x_1) \cdots (x - x_n)}{n!} f^{(n)}(\xi).$$

- c) 若 $x_1 < x_2 < \cdots < x_p$ 是区间 I 内的点, 且 n_i ($1 \leq i \leq p$) 是满足 $n_1 + n_2 + \cdots + n_p = n$ 的自然数, 同时 $f^{(k)}(x_i) = 0$ ($0 \leq k \leq n_i - 1$), 则在闭区间 $[x_1, x_p]$ 内存在点 ξ , 使得 $f^{(n-1)}(\xi) = 0$ 。

- d) 存在唯一的次数不超过 $n-1$ 的多项式 $H(x)$ (埃尔米特插值多项式), 满足 $f^{(k)}(x_i) = H^{(k)}(x_i)$ ($0 \leq k \leq n_i - 1$)。此外, 在包含点 x 和 x_i ($i = 1, \dots, p$) 的最小区间内, 存在点 ξ , 使得

$$f(x) - H(x) = \frac{(x - x_1)^{n_1} \cdots (x - x_p)^{n_p}}{n!} f^{(n)}(\xi).$$

这个公式称为埃尔米特插值公式。点 x_i ($i = 1, \dots, p$) 分别称为重数为 n_i 的插值节点。埃尔米特插值公式的特例包括拉格朗日插值公式 (即本习题的 b) 部分), 以及带有拉格朗日型余项的泰勒公式 (当 $p = 1$, 即对单个重数为 n 的节点进行插值时得到)。

14. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一阶可导, 在 (a, b) 内三阶可导, 其中 f 在 a 和 b 处的导数分别为右导数和左导数。证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + \frac{f'(a) + f'(b)}{2}(b - a) - \frac{f'''(\xi)}{12}(b - a)^3.$$